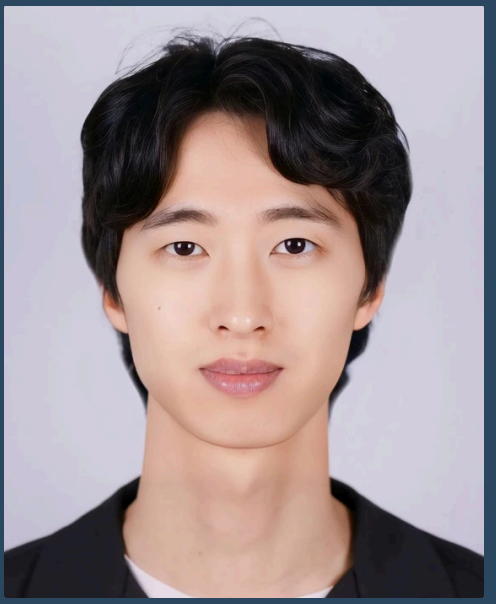
로봇 비전 · 제어 신입

정승호 SEUNGHO JUNG



데이터 준비부터 모델 실행까지
어느 단계도 가볍게 넘기지 않습니다

포트폴리오 사이트 ↗

프로젝트와 실습에서 사용한 기술

01 제어·임베디드

C · C++ · STM32

FreeRTOS · PLC

02 로봇·비전

Python · ROS2 · OpenCV

YOLO · TFLite

03 설계·개발 도구

SolidWorks · MATLAB

MuJoCo · Isaac Sim

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습했습니다

학력·교육

수료 | 2026.04 – 2026.11

대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇 SW개발자 3기

Python·Linux AI 프로그래밍
ROS/ROS2 통신·제어
Cortex-M·PLC·산업용 네트워크

졸업 | 2019.03 – 2026.02

순천향대학교 기계공학과

학점 3.65 / 4.5

졸업 | 2016.03 – 2019.02

대성고등학교

자격·어학

TOEIC 705점

2025.12

운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

초경량비행장치조종자

2019.09 · 한국교통안전공단

지그 위치에 동작을 맞추고 부품 안착까지 검사하는 로봇팔

Raspberry Pi5에서 AI·OpenCV·CAD로 지그 위치와 부품 상태를 확인했습니다

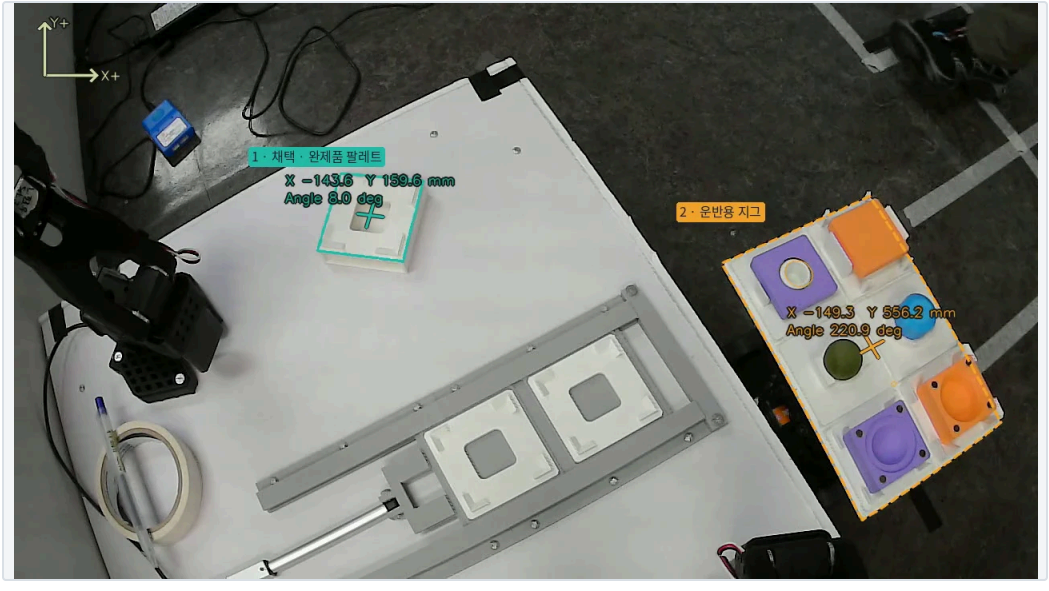


그림 1. 지그 이동 후 위치·방향을 다시 채택하는 화면

프로젝트 개요

로봇팔 2대가 지그 도착부터 조립, 완제품 하차까지 맡는 작업대를 만들었습니다
정차 위치가 달라지고 부품이 서로 가려도 공정이 이어지게 했습니다

핵심 기능

카메라로 **지그를 다시 측정해 동작 목표를 보정**하고,
부품 종류와 안착 상태를 검사했습니다

적용 모델

지그·팔레트와 부품은 **YOLO26 분할 모델**과 설계 형상 맞춤으로 찾고,
모델은 **Raspberry Pi5**에서 실행했습니다

기간	장비	담당 역할
2026.09 – 2026.11	**SO-101 2대 · Raspberry Pi5**	**비전 보정 · 티칭 GUI · Raspberry Pi5 연동 · 학습 데이터·모델 비교**

AI 인식과 설계 형상 맞춤으로 지그·팔레트 위치 확정

외곽선만으로는 가려진 팔레트를 놓쳐, AI가 찾은 영역을 설계 형상에 다시 맞추고 위치·방향이 맞을 때만 채택했습니다



그림 2. 운반용 지그(위)와 완제품 팔레트(아래)의 위치를 찾는 과정

운반용 지그 · 360° 방향 검증

AI 후보 영역을 외곽·격자·원형 특징으로 검증

첫 3관측이 **0.5mm·0.5°** 이내면 바로 채택

아니면 4초 판단 후 과반 그룹 중앙값, 5회 실패 시 중단

완제품 팔레트 · CAD 정합

AI가 찾은 영역에 설계 형상을 맞춰

가려진 부분까지 위치 계산

285장 중 284장에서 팔레트를 검출

팔레트 검출률	외곽선 검출	AI 인식 + 외곽선	AI 인식 + 설계 형상 맞춤 · 채택
촬영 사진 285장 · 최초 검출 시	**79.3%** (226/285장)	**80.7%** (230/285장)	**99.6%** (284/285장)

실물·가상 데이터로 학습하고 Pi에 맞게 경량화

실물로 반복해 찍기 어려운 장면은 Isaac Sim 가상 작업대에서 만들어 학습하고, Raspberry Pi5에 맞춰 실행 형식과 모델 크기를 정했습니다

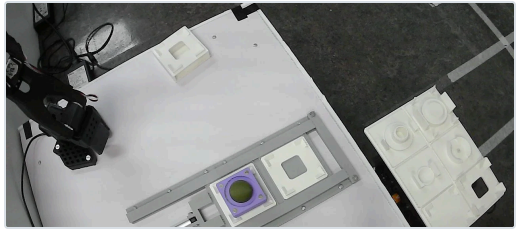


그림 3. 실물 사진 · 부품 종류와 보이는 윤곽

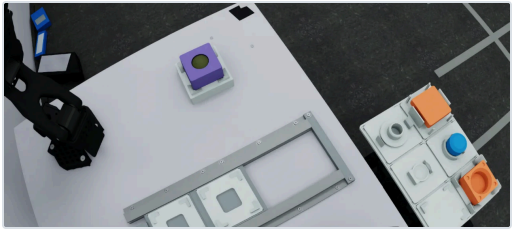


그림 4. Isaac Sim 가상 데이터 · 배치·적재·조명 변화

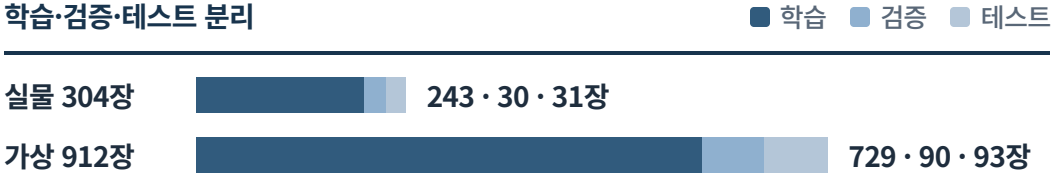
13개 클래스

운반용 지그 · 팔레트 · 리니어 지그 · A/B 단품 3종 · A/B 부분 조립체 · A/B 완제품

Isaac Sim 가상 데이터

살짝 벗어난 배치는 실물로 같은 조건을 반복해 찍기 어려워 가상으로 생성
오안착 137장·경계 사례 45장 포함, 배치·적재·조명 변화

학습·검증·테스트 분리



Raspberry Pi5 실행 기준

순차 학습 채택

최저 클래스 IoU **96.72%**

실물·가상을 섞은 학습과 차례로 한 학습을 비교, 편차 0.60으로 가장 안정적

FP16 채택

처리 시간 **61%** 감소

1.341초 → 0.523초 · 원본 대비 IoU 차이 0.02점

YOLO26n 채택

처리 시간 **53%** 감소

s 대비 IoU 차이 0.15점 · 메모리 38% 절감

학습에 넣지 않은 실물 31장·169개로 비교 · 신뢰도 50% · 처리 시간은 Pi5 중앙값

부품 종류와 제자리 안착을 따로 확인

OpenCV만으로 생긴 구분 오류를 없애려고 종류와 안착 검사를 나누고, 제자리를 벗어난 부품은 작업을 멈추게 했습니다

부품 검사

AI 라벨 · 무엇이 있는가

A/B 부품·조립 상태를 구분해 검사 위치에 연결

CAD 검사 · 제자리에 있는가

설계 형상·위치·방향으로 안착 상태 확인

같은 검사 위치에서 비교한 결과

방식	부품 구분	평균 처리
OpenCV	247/249	0.937초
AI 라벨 + CAD 채택	**249/249**	**1.592초**

> 부품 구분 오류 2건을 없애 **249개 모두 정확히 구분**

오안착 검출 사례



그림 5. 붉은 영역 · A 하단 오안착, 중심 이탈 7.8mm

판정	처리	기록
이탈 7.8mm > 허용 5mm	안착 불합격 · 작업 중단	판정 영상·오류 기록 저장

객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

Raspberry Pi5에서 영상 처리, 객체 탐지, 지면 분할을 함께 실행했습니다

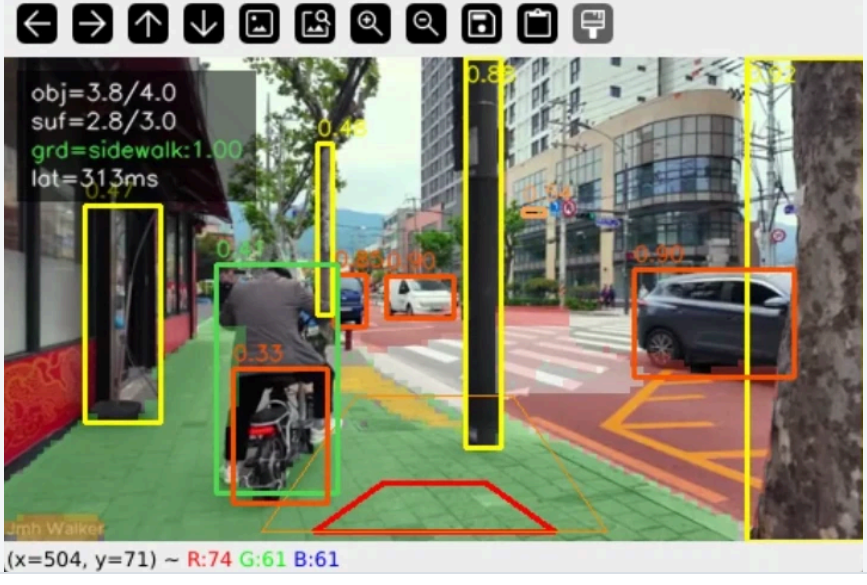


그림 6. 객체·지면 인식 화면 · 빨간색: 보행 경로, 주황색: 차량 접근 영역

프로젝트 개요

시각장애인의 보행을 돕는 웨어러블 장치를 만들었습니다
카메라 영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분했습니다

적용 모델

객체는 **YOLO26n 객체 검출** 모델로 위치를 찾고,
지면은 **YOLO26n-seg 인스턴스 분할** 모델로 영역을 나눴습니다

위험 알림

보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알려 주게 했습니다

수행 시기	라벨 통합	담당 역할
2026.05 · 11일	**객체 29→10종 · 지면 23→7종**	**라벨 통합 · 모델 학습·변환 · ROI·알림 판단 로직 구현**

Raspberry Pi5 실행 환경에 맞춘 조정

Raspberry Pi5 한 대에서 두 모델을 함께 돌리기 위해 입력과 모델을 줄이고, 판단 영역을 보행과 차량으로 나눴습니다



그림 7. Raspberry Pi5에서 실행한 인식 화면과 실행 기록

입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 해상도 **1920×1080 → 512×288**, 모델은 **INT8 TFLite**로 변환

보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽인 화면 하단 중앙에 배치

옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 **차량 ROI**로 판단

녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 추론 동작 확인

추론 빈도는 **객체 4fps, 지면 3fps**로 제한

피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교했습니다

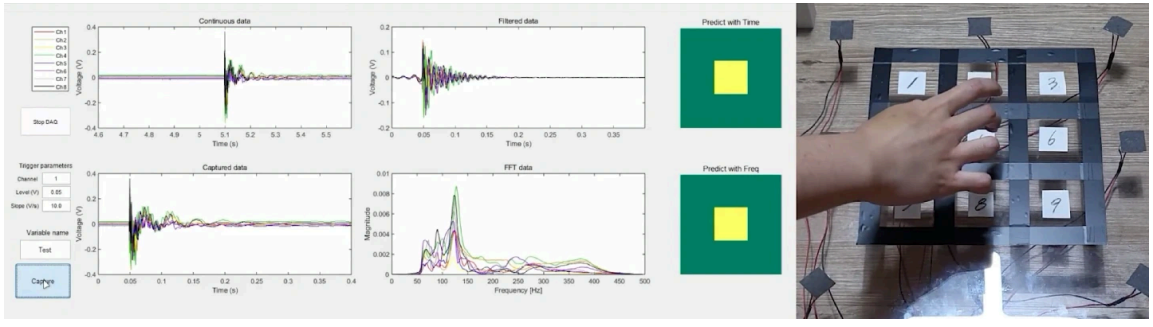


그림 8. 실시간 탐지 화면 · 가운데 구역을 두드리자 시간·주파수 특징 모두 같은 구역으로 예측

신호 수집

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집했습니다
수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분했습니다

모델 선정과 검증

K-NN·SVM·ANN 중 평균 정확도가 가장 높은 K-NN을 선정했습니다
입력 특징을 **시간 차·시간 영역·주파수 영역**으로 바꿔 정확도를 검증했습니다

논문 제출	수집 데이터	담당 역할
2023.05	**센서 8개 · 9구역 × 140회**	**주제 제안 · MATLAB 전처리·특징 추출 · 모델 비교 · 실시간 탐지 구현**

신호 수집부터 입력 특징별 K-NN 검증까지

같은 아크릴판에서 수집한 신호를 전처리하고, 입력 특징을 바꿔 가며 위치 분류 정확도를 비교했습니다

데이터 수집

센서 8개로 9개 위치를 위치당 140회, 총 1,260회 기록

2,500Hz로 0.4초, 트리거 이전 0.05초 포함

전처리

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화 후 정규화

특징 선정

다중 선형회귀로 중요도를 판단해

시간 영역 4개, 주파수 영역 3개, 센서 간 시간 차 1개 선정

모델 선정과 실시간 예측

K-NN·SVM·ANN 중 **평균 정확도가 가장 높은 K-NN 선정**

학습 70%·검증 30%로 검증하고, 두드린 위치를 실시간 예측

K-NN 검증 정확도

입력 특징	정확도
센서 간 피크 시간 차	90.74%
시간 영역 특징	96.30%
주파수 영역 특징	**97.88%**

센서 간 시간 차만 쓴 방식보다 **시간·주파수 영역 특징의 정확도가 더 높음**